

ABDULSAMET TOPTAŞ

Geomatik (Harita) Mühendisi | CBS Uzmanı

Python Otomasyon • Mekânsal Veri • Görüntü İşleme • Yapay Zeka

Ankara, Türkiye | abdulsamet.toptass@gmail.com

Kısa Değer Önermesi

CBS, veritabanı, Python otomasyonları ve görüntü işleme yetkinliklerini bir araya getirerek konumsal veri üretimi, standardizasyonu, kalite kontrolü ve yapay zeka destekli analiz süreçlerinde uçtan uca çözümler geliştiriyorum.

Profesyonel Profil

Geomatik mühendisliği altyapımı CBS uzmanlığı, veritabanı yönetimi, mekânsal analiz ve yazılım otomasyonu ile birleştiriyorum.

Oracle/PostgreSQL veritabanları, PL/SQL ve konumsal veri standartlaştırma süreçlerinde; veri üretimi, kalite kontrol, eşleme, raporlama ve operasyonel süreç iyileştirme çalışmalarında aktif rol alıyorum.

Python tabanlı otomasyonlar geliştirerek veri entegrasyonu, web scraping, loglama ve arayüzlü araç geliştirme süreçlerini sürdürülebilir ve tekrarlanabilir hale getiriyorum. Raster ve vektör yapıdaki konumsal/öznitelik verilerinden özellik çıkarımı yapabiliyor, bu verileri kurumsal CBS standartlarına uygun biçimde işleyebiliyorum.

Yazılım geliştirici deneyimimde güneş enerjisi santrallerine yönelik yapay zeka destekli otonom termografik muayene yazılımı geliştirme sürecinde görev aldım. Panel arızalarının tespiti için veri seti hazırlama, veri artırma, model eğitimi, test/doğrulama, görüntü işleme, projeksiyon/perspektif dönüşümü, koordinatlandırma ve haritalama adımlarında uygulamalı deneyim kazandım.

Uzmanlık Alanları

CBS & Mekânsal Veri Raster/vektör veri işleme, koordinat ve projeksiyon dönüşümleri, mekânsal analiz ve kurumsal veri standardizasyonu.	Veri Otomasyonu & ETL Python ile veri çekme, dönüştürme, kalite kontrol, loglama, entegrasyon ve tekrarlanabilir iş akışı geliştirme.	Web Scraping & Veri Zenginleştirme REST mantığı, Requests, Selenium ve BeautifulSoup ile veri artırımı, parse işlemleri ve otomatik veri toplama.
Görüntü İşleme & Yapay Zeka OpenCV ile dönüşümler; PyTorch/YOLO ile detection, segmentation ve OBB tabanlı model geliştirme süreçleri.	Drone/Ortofoto Süreçleri Ortofoto, DEM/DSM, iç-dış yöneltme parametreleri, perspektif/projeksiyon dönüşümleri ve koordinatlandırma.	Arayüz & Ürünleştirme PyQt/Tkinter ile kullanıcı arayüzleri, operasyonel araçlaştırma ve kullanıcıya yönelik otomasyon sistemleri.

Seçilmiş Proje ve Deneyim Odakları

1	Kurumsal CBS Veri Üretim ve Standardizasyon Oracle/PostgreSQL ve PL/SQL tabanlı veri kontrolü, iş kuralları, performans odaklı sorgular, mekânsal sorgular ve raporlama süreçleri.
2	Python Tabanlı Veri Entegrasyonu ve Kalite Kontrol ETL/otomasyon, veri işleme, eşleme, loglama, kurumsal veri tabanlarına uygun çıktı üretimi ve süreç iyileştirme.
3	Web Scraping Tabanlı Veri Artırımı Requests, Selenium ve BeautifulSoup kullanarak farklı kaynaklardan veri çekme, parse etme, temizleme ve standart formata dönüştürme.
4	Yapay Zeka Destekli Termografik Muayene Güneş paneli arıza tespiti için veri seti hazırlama, veri artırma, model eğitimi, test/doğrulama ve görüntü işleme adımları.
5	Drone/Ortofoto ve Koordinatlandırma Drone görüntüleri, ortofoto verileri, perspektif/projeeksiyon dönüşümleri, görüntüden koordinatlandırma ve haritalama süreçleri.
6	CBS Servisleri ve Harita Yayını GeoServer/GeoNode, WMS/WFS ve OGC servisleri ile coğrafi verilerin servislenmesi ve görselleştirilmesi.

Teknik Yığın ve Araçlar

Programlama & Veri Python, SQL, PL/SQL, Pandas, NumPy, Matplotlib, Git	Web Scraping Requests, Selenium, BeautifulSoup, REST API parse süreçleri
CBS & Veritabanı OracleDB, PostgreSQL/PostGIS, GeoServer, GeoNode, QGIS, MapInfo Pro	Görüntü İşleme & AI OpenCV, PyTorch, YOLO, Detection, Segmentation, OBB
Fotogrametri & Uzaktan Algılama GDAL, DJI Terra, ERDAS, Pix4D, DEM, DSM, Ortofoto	Ürün & Proje Araçları GitHub/GitLab, JIRA, Notion, Draw.io, Figma, MS Office

Çalışma Yaklaşımı

- Veri süreçlerinde tekrarlanabilirlik, izlenebilirlik ve kalite kontrol odaklı çalışma.
- CBS, veritabanı ve Python otomasyonlarını birlikte kullanarak manuel süreçleri azaltma.
- Raster/vektör verileri kurumsal standarda uygun, sürdürülebilir ve doğrulanabilir çıktılara dönüştürme.
- Teknik çıktıları kullanıcıya dönük araçlara ve raporlanabilir yapılar taşıma.